

Regressiya modellarining aniqliligini va ularning afzallik hamda kamchiliklari. Asosiy 4 ta metrics bilan tanishamiz.

$$R^2 \text{ (R-squared)} \quad R^2 = 1 - \frac{MSE \cdot n}{TOTAL ERROR} = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}$$

→ Modelning ma'lumotlardagi o'zgarishlarni qanchalik to'g'ri tushunganimizni va tushuntirib bera olishini ko'rsatadi.

Boshqalardan ustunligi modellar faoliyatini o'zaro taqqoslashda va umumiy aniqlikni 0 va 1 gacha bo'lgan diapazonda ko'rishda eng qulayi.

Kamchiligi: Modelga keraksiz yangi belgilar - ni qo'shganda ham R^2 suriy ravishda oshishi mumkin.

MSE (Mean Squared Error)

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Bu ilajimiz y va bashorat qilingan ($\hat{y}$) qiymatlar orasidagi kvadratik xatoliklar o'rtachasini hisoblaydi.

Ustunligi katta xatoliklarni kvadratlga oshirib qattiq jazolaydi. Bu optimizatsiya uchun mos.

Kamchiligi berilgan kvadrat bo'lgani uchun

biznes nuqtai nazaridan qiyin.

RMSE (Root Mean Squared Error)

→ MSE qiymatidan kvadrat ildiz oladi va xatolikni asl maqsadli belgi ilchor bir-
- ligiga qaytaradi.

Ustunligi ma'lumotlardagi anormal qiy-
- matlarga juda sezgir bu orqali katta
xatoliklarni sezish oson.

Kamchiligi - Bitta katta xato butun RMSE
qiymatini keskin oshirib yuboradi.

MAE (Mean Absolute Error)

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

→ Haqiqiy va bashorat qiymatlar orasidagi
mutloq farqlar irtachasini topadi.

Ustunligi - Outlierslarga nisbatan chidamli
talzin qilish oson.

Kamchiligi - Xatolik yo'nalishini karsat-
- maydi va ma'yan nuqtalar da qiyinroq.